



시험성적서



성적서 번호 : QT24-11787K

1. 신청자

- 회 사 명 : 탑판넬주식회사
- 주 소 : 경기도 포천시 내촌면 소리개길 25 (음현리)
- 접 수 일 자 : 2024.11.26

2. 시험대상품

- 시 료 명 : 마그네슘보드 6t+양면0.8t hpm (TOPWALL WP8T-F)
- 적 용 범 위 : 내부 마감재료
- 제 품 번 호 : -

3. 시험 규 격 : 국토교통부 고시 제2023-24호 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」

4. 성적서 용도 : 조달청 MAS 등록용

5. 시험 기 간 : 2024.11.26 ~ 2025.01.08

6. 시험 환 경 : 다음장 참조

7. 시험 결 과 :

국토교통부 고시 제2023-24호 제24조(준불연재료의 성능기준) 1호에 따른 열방출율(콘칼로리미터법) 시험 결과 적합

국토교통부 고시 제2023-24호 제24조(준불연재료의 성능기준) 2호에 따른 가스유해성 시험 결과 적합

국토교통부 고시 제2023-24호 제24조에 따른 준불연재료의 성능기준 적합

확인	시험실무자 성명	김서영	기술책임자 성명	나인걸
----	-------------	-----	-------------	-----

발급일 : 2025.01.08

한국건설생활환경시험연구원



※ 본 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효함.

결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ 043-210-8988

총 9 페이지 중 1 페이지

양식IT-실화재-01-01(0)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서



성적서번호 : QT24-11787K

7. 시험결과

구분	시험항목		단위	시험결과			판정기준	시험 방법	시험 장소
				1회	2회	3회			
내 부 마 감 재 료	열방출 시험	단위면적당 총 방출열량	MJ/㎡	1.8	1.7	3.2	8 이하	(1)	A
		열방출률이 연속으로 200 kW/㎡를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 미만		
		시험체의 방화상 유해인자 발생 유무	-	없음	없음	없음	없을 것		
	가스유해성 시험	시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	14:56	14:55	-	9:00 이상		

- ※ 『국도교통부 고시 제2023-24호 제24조 1호』에 따른 열방출률(콘칼로리미터법) 시험 결과 적합.
- ※ 『국도교통부 고시 제2023-24호 제24조 2호』에 따른 가스유해성 시험 결과 적합.
- ※ 『국도교통부 고시 제2023-24호 제24조』에 따른 준불연재료의 성능기준 적합.
- ※ 『국도교통부 고시 제2023-24호 제29조 ④항』에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효함.
- ※ 시험방법
(1) 국토교통부 고시 제2023-24호 제24조
- ※ 시험장소
A. 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

- ※ 비고
 - 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 - 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 - 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 - 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.
- ※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서



성적서번호 : QT24-11787K

■ 열방출 시험 조건

시험 일자 2025. 01. 06.

가열면 (의뢰자 제시)	앞 · 뒷면 동일
시험 환경	온도 (18 ~ 20) °C, 습도 (27 ~ 30) % R.H.
시험 시간 (분)	10
오리피스 상수 C ($m^{1/2}g^{1/2}K^{1/2}$)	0.046 206
복사열 (kW/m^2)	50 ± 1
배출장치유속 (m^3/s)	0.024 ± 0.002

■ 열방출 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	99.2	시험체 2	99.1	시험체 3	99.4
세로 (mm)		99.1		99.3		99.7
두께 (mm)		8.0		8.0		7.9
질량 (g)		93.1		93.2		92.0
밀도 (kg/㎥)		1 183.8		1 183.6		1 175.1
시험전 두께 (mm)		-		-		-
심재 밀도 (kg/㎥)		-		-		-
전처리	온도 (23 ± 2) ℃, 습도 (50 ± 5) % R.H.					

■ 시험체 구성(의뢰자 제시)

구성	재질	제조사	모델명	두께
표면재	hpm	유신에라민	-	0.8 mm
심재	마그네슘보드	경신목재	-	6 mm
표면재	hpm	유신에라민	-	0.8 mm

구성도	사진
Hpm 0.8t 마그네슘보드 6.5t Hpm 0.8t	

전자문서본(Electronic Copy)

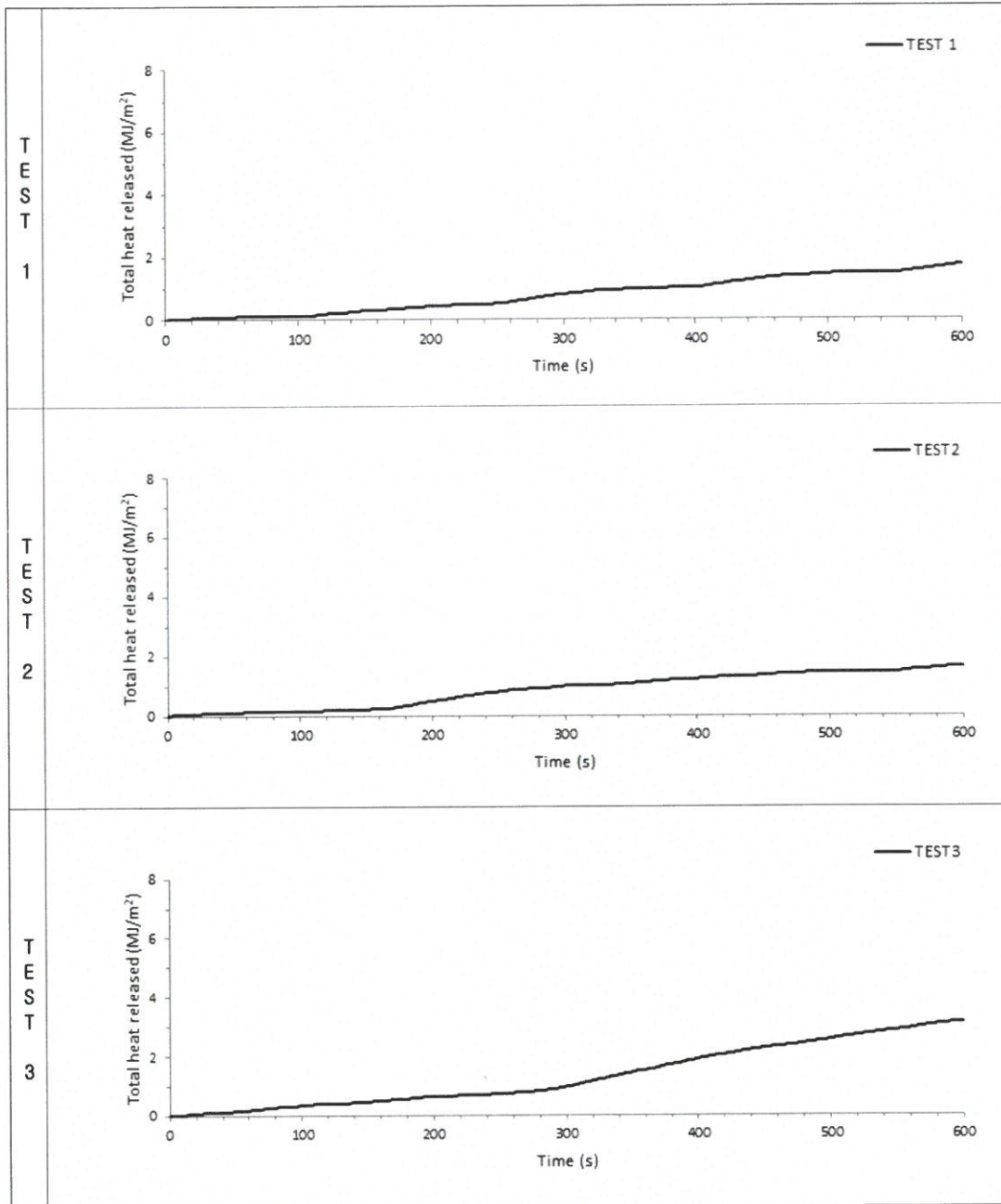
※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : QT24-11787K



■ 총방출열량 그래프



전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서



성적서번호 : QT24-11787K

■ 가스유해성 시험 조건

■ 가스유해성 시험 조건				시험 일자		2024. 12. 11.	
가열 조건		가열시간 6분 - 부열원 : 6분간 / 주열원 : 3분간(부열원 3분간 가열 이후)					
가열면 (의뢰자 제시)		앞 · 뒷면 동일					
시험 환경		온도 (18 ~ 20) ℃, 습도 (27 ~ 30) % R.H.					
시험 시간(분)		15					
시험용 흰 쥐		계통	ICR계 암놈	주령	5주	체중	(18 ~ 22) g

■ 가스유해성 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	220.2	시험체 2	220.1
세로 (mm)		220.1		220.3
두께 (mm)		8.0		8.0
질량 (g)		450.0		450.2
밀도 (kg/ m³)		1 160.6		1 160.6
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			

■ 동물실험 보고

위원회 승인번호	IA24-02175
위원회 승인일	2024. 12. 05.
과 제 명	건축물 마감재료의 가스유해성 시험

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서



성적서번호 : QT24-11787K

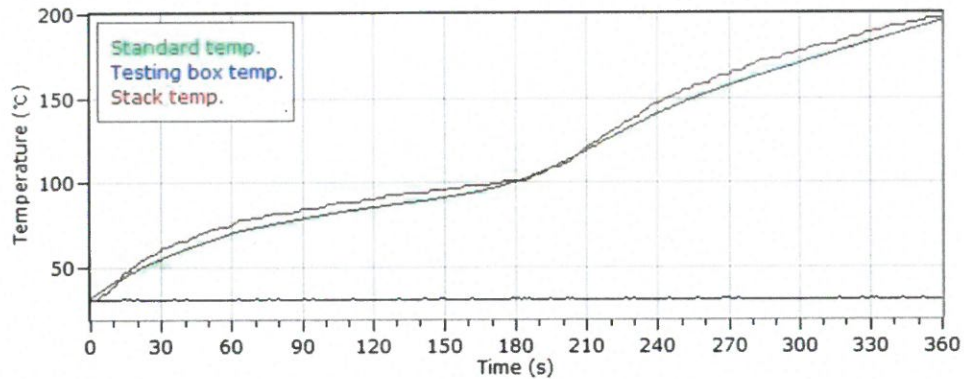
■ 표준판 시험

- 시험체 : 섬유강화 규산칼슘판

< 배기 온도 >

경과 시간 (s)	표준 온도 (℃)	측정 온도 (℃)	온도 편차 (℃)
0.0	30.0	30.2	0.2
60.0	70.0	74.6	4.6
120.0	85.0	89.7	4.7
180.0	100.0	100.5	0.5
240.0	140.0	146.4	6.4
300.0	170.0	177.5	7.5
360.0	195.0	196.5	1.5

< 배기 온도곡선 >



시험성적서

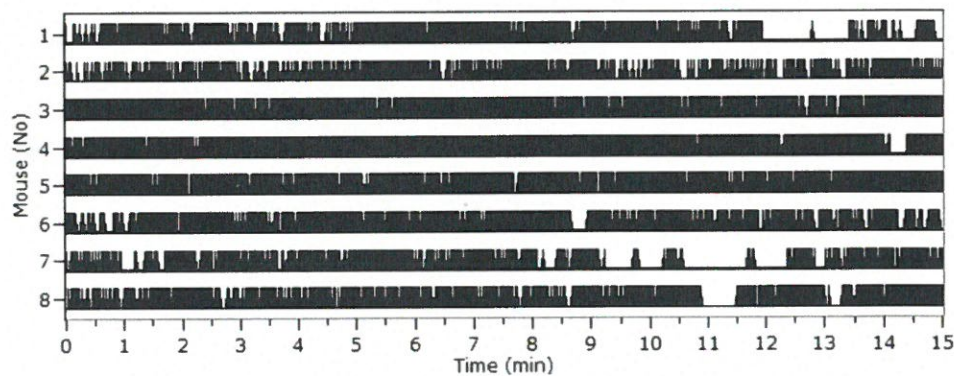
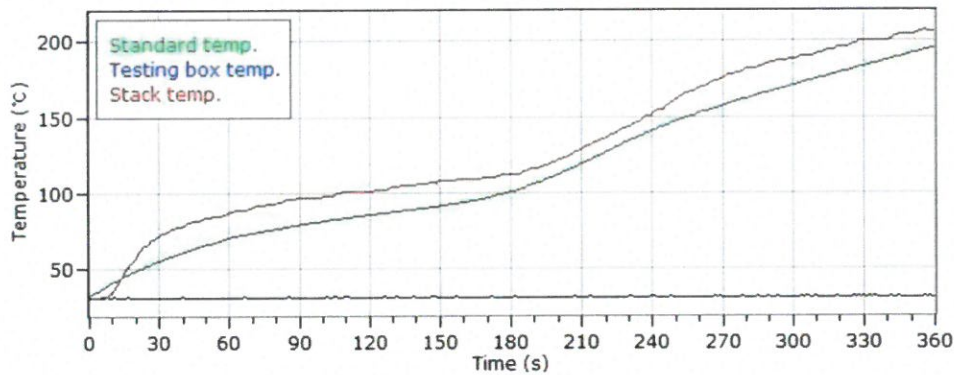


성적서번호 : QT24-11787K

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 1)

경과 시간 (s)	측정 온도 (℃)
0	30.1
60	86.0
120	100.4
180	111.1
240	150.4
300	188.1
360	205.8

회전상자	정지시간
M1	14 min 52 s
M2	14 min 59 s
M3	14 min 59 s
M4	14 min 59 s
M5	14 min 59 s
M6	14 min 57 s
M7	14 min 59 s
M8	14 min 59 s
평균값	14 min 58 s
표준편차	00 min 02 s
평균행동정지시간	14 min 56 s



전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

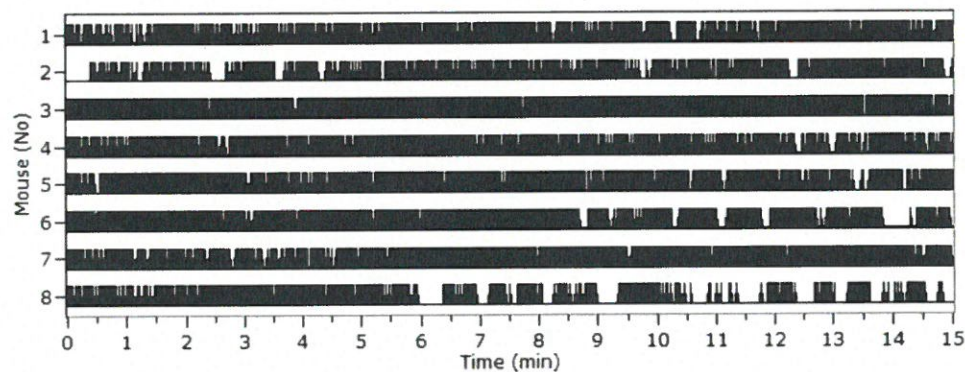
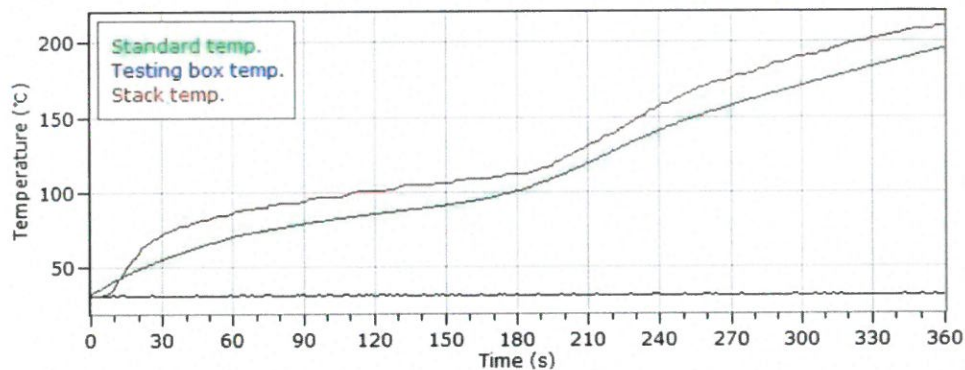


성적서번호 : QT24-11787K

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 2)

경과 시간 (s)	측정 온도 (℃)
0	29.9
60	85.5
120	100.4
180	111.1
240	156.0
300	189.5
360	209.9

회전상자	정지시간
M1	14 min 59 s
M2	14 min 59 s
M3	14 min 59 s
M4	14 min 59 s
M5	14 min 59 s
M6	14 min 57 s
M7	14 min 59 s
M8	14 min 49 s
평균값	14 min 58 s
표준편차	00 min 03 s
평균행동정지시간	14 min 55 s



전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

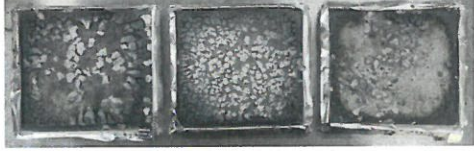
시험성적서



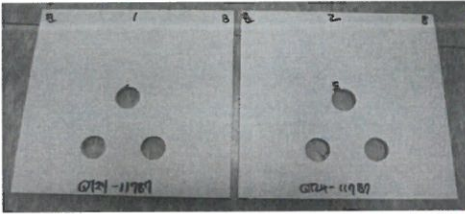
성적서번호 : QT24-11787K

■ 시험체의 전·후 사진

< 열방출 시험 >

시험체의 전 사진	시험체의 후 사진
	

< 가스유해성 시험 >

시험체의 전 사진	시험체의 후 사진
	

— 끝 —

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.